11. En este ejercicio demostraremos que con las operaciones de complemento y diferencia simétrica podemos expresar las demás operaciones conjuntistas. Sean $A, B \subseteq \mathcal{U}$. Utilizando únicamente las operaciones de complemento respecto de $\mathcal{U}$ y diferencia simétrica, exprese los siguiente conjuntos:

    (a) $A \cup B$, (b) $A \cap B$, (c) $A \setminus B$.

12. Para este ejercicio considere la siguiente definición:

    **Definición**. Sean $A_1, A_2$ y $A_3$ conjuntos cualesquiera. Dado un conjunto $X$, diremos que $X$ es *aglomerado* si, para toda elección de índices distintos entre sí $i, j, k$ entre 1 y 3 (dicho de otro modo, $\{1,2,3\} = \{i,j,k\}$), se cumplen las siguientes propiedades:

    (i) $\varnothing \subseteq X \subseteq A_1 \cup A_2 \cup A_3$;

    (ii) si $X \cap A_i \neq \varnothing$, entonces $X \supseteq A_i \setminus (A_j \cup A_k)$;

    (iii) si $X \cap A_i \neq \varnothing$ y $X \cap A_j \neq \varnothing$, entonces $X \supseteq (A_i \cap A_j) \setminus A_k$;

    (iv) si $X \cap A_i \neq \varnothing$, $X \cap A_j \neq \varnothing$ y $X \cap A_k \neq \varnothing$, entonces $X \supseteq A_i \cap A_j \cap A_k$.

    Ahora bien:

    (a) Sea $\mathcal{A} = \{X : X \text{ es un conjunto aglomerado}\}$ y $k$ el número de elementos de $\mathcal{A}$ ($k$ puede ser en principio infinito). Calcule *todos* los distintos valores que $k$ puede tomar, al hacer variar los conjuntos $A_1, A_2$ y $A_3$. (Por ejemplo, si $A_1 = A_2 = A_3 = \varnothing$, el único conjunto aglomerado es $\varnothing$.)

    (b) Si se trabaja ahora únicamente con dos conjuntos base $A_1$ y $A_2$, idee una definición de conjunto aglomerado análoga a la anterior, y calcule el número máximo posible de conjuntos aglomerados.

## § 1.5 Unión e intersección generalizadas

En esta sección generalizaremos las operaciones de unión e intersección de conjuntos. La generalización consiste en que en vez de unir únicamente dos conjuntos, podremos unir cualquier número de conjuntos, incluso un número infinito de ellos. De forma análoga procederemos con la intersección.

Imaginemos un conjunto $A$ como una caja cuyos elementos son bolsas $b \in A$, cada una de las cuales tiene ciertas piedras $p \in b$. A partir de esto podemos formar el conjunto que resulta de introducir todas estas piedras en una nueva caja:

**Definición 1.41** (Unión generalizada). Sea $A$ un conjunto. Definimos $\bigcup A$ (la *unión de* $A$) así: *Unión generalizada*

$$\forall p : p \in \bigcup A \leftrightarrow \exists b \in A : p \in b.$$

Es decir,

$$\bigcup A := \{p : \text{ existe } b \in A, \text{ tal que } p \in B\}.$$

Ilustremos los anterior con una analogía: una piedra $p \in \bigcup A$ si y sólo si existe una bolsa $b$ perteneciente a la caja $A$, tal que $p$ pertenece a $b$. Un caso particular de esto es cuando la caja $A$ tiene como elementos exactamente a las bolsas $B$ y $C$: $A = \{B, C\}$. Es claro entonces que $x \in \bigcup A$ si y sólo si $x \in B \vee x \in C$; en otras palabras, $\bigcup A$ coincide con el conjunto $B \cup C$.

De forma análoga podemos definir la intersección generalizada:

**Definición 1.42** (Intersección generalizada). Sea $A$ un conjunto. Definimos $\bigcap A$ (la *intersección de* $A$) así: *Intersección generalizada*

$$\forall p : p \in \bigcap A \leftrightarrow \forall b \in A : p \in b.$$

Es decir,

$$\bigcap A := \{p : \text{ para todo } b \in A, p \in B\}.$$

**Ejemplo 1.43**.

(a) Si $A = \{\{1,2\},\{2,4\},\{2,4,8\}\}$, entonces:

$$\bigcup A = \{1,2\} \cup \{2,4\} \cup \{2,4,8\} = \{1,2,4,8\};$$
$$\bigcap A = \{1,2\} \cap \{2,4\} \cap \{2,4,8\} = \{2\}.$$

(b) Si $A = \{\mathbb{N}, \{-3,-2,-1,0,1\}, \{-1,0,1,2,3\}\}$, entonces:

$$\bigcup A = \{n \in \mathbb{Z} : n \geq 3\} \text{ y } \bigcap A = \{0,1\}.$$

(c) Para todo $n \in \mathbb{N}$, sea $A_n = \{0,1,n\}$. Por ejemplo, $A_0 = \{0,1\}$ y $A_5 = \{0,1,5\}$. Sea $A = \{A_n : n \in \mathbb{N}\}$. Entonces puede verse que

$$\bigcup A = \mathbb{N} \text{ y } \bigcap A = \{0,1\}.$$

Demostremos que $\bigcap A = \{0,1\}$.

*Solución.* Para ello utilizamos el método de doble inclusión:

($\subseteq$) Sea $x \in \bigcap A$. Esto implica que para todo $b \in A$, $x \in b$. En particular, como $A_0 \in A$, se tiene que $x \in A_0$. Entonces $x \in \{0,1\}$.

(⊇) Sea $x \in \{0,1\}$. Queremos ver que $x \in \bigcap A$, es decir, que para todo $b \in A$, $x \in b$. Sea $b \in A$: entonces existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $b = A_n = \{0,1,n\}$. Entonces claramente $x \in b$, como queríamos. Esto prueba que $x \in \bigcap A$. ∎

**Teorema 1.44**. Sean $A$ y $B$ conjuntos. Tenemos:

(a) *monotonía*: $A \subseteq B$ implica $\bigcup A \subseteq \bigcup B$;

(b) $B \subseteq A$ implica $\bigcap A \subseteq \bigcap B$.

*Prueba.*

(a) Si $x \in \bigcup A$, entonces $x \in y$ para algún $y \in A$. Como $A \subseteq B$, entonces $y$ también pertenece a $B$, y así $x \in y$ para algún $y \in B$, esto es, $x \in \bigcup B$.

(b) Si $x \in \bigcap A$, entonces para todo $y \in A$, $x \in y$. Como $B \subseteq A$, entonces para todo $y \in B$, $x \in y$, esto es, $x \in \bigcap B$. ∎

**Teorema 1.45**. Sea $A$ un conjunto no vacío. Entonces:

(a) si $a \in A$, entonces $a \subseteq \bigcup A$;

(b) si $a \in A$, entonces $\bigcap A \subseteq a$;

(c) si para todo $a \in A$ se tiene que $c \subseteq a$, entonces $c \subseteq \bigcap A$;

(d) si para todo $a \in A$ se tiene que $a \subseteq c$, entonces $\bigcup A \subseteq c$.

*Prueba.* Se deja al lector (ejercicio 7 (h)). ∎

## Índices

Sea $I$ un conjunto y para todo $i \in I$ sea $A_i$ un conjunto. Entonces podemos definir un conjunto $A$ que contiene como elementos precisamente *todos* los conjuntos $A_i$, esto es,

$$A = \{A_i : i \in I\}.$$

*Índices* El conjunto $I$ se denomina *conjunto de índices*. Con base en el conjunto $A$ cuyos elementos son los conjuntos $A_i$ ($i \in I$), definimos:

$$\bigcup_{i \in I} A_i := \bigcup A, \text{ que se lee: "la unión de los } A_i \text{ con } i \in I",$$

$$\bigcap_{i \in I} A_i := \bigcap A, \text{ que se lee: "la intersección de los } A_i \text{ con } i \in I".^{13}$$

[13] Es usual hallar estos conjuntos simbolizados con sus índices hacia la derecha, en el siguiente modo: $\bigcup_{i \in I} A_i$ y $\bigcap_{i \in I} A_i$.

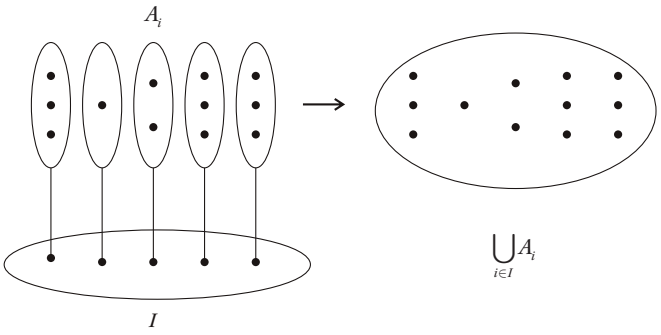



Figura 1.5: La unión de los $A_i$ con $i \in I$.

Para los siguientes ejemplos es necesario introducir al conjunto de los *números reales*, $\mathbb{R}$. La definición precisa de este conjunto no es tan sencilla. Intuitivamente el conjunto de los números reales se representa por una recta infinita "sin huecos", e incluye, por ejemplo, los números $-7, 3, -1, \frac{1}{2}, \sqrt{2}, \pi, 14$, etc.

$\mathbb{R}$: *Números reales*

Por otro lado, el conjunto de los *números enteros* es el conjunto:

$$\mathbb{Z} := \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}.$$

$\mathbb{Z}$: *Números enteros*

Además, el conjunto de los *números racionales* es el conjunto:

$$\mathbb{Q} := \left\{\frac{a}{b} : a, b \in \mathbb{Z},\ b \neq 0\right\}.$$

$\mathbb{Q}$: *Números racionales*

Entonces tenemos que $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

**Definición 1.46**. Sea $A \subseteq \mathbb{R}$ y sea $a \in \mathbb{R}$ . Definimos los siguientes subconjuntos de $A$:

$A^{\leq a}$, $A^*$
$A^{\geq a}$, $A^+$
$A^{<a}$, $A^-$
$A^{>a}$

(a) $A^{\leq a} := \{x \in A : x \leq a\}$;
(b) $A^{\geq a} := \{x \in A : x \geq a\}$;
(c) $A^{<a} := \{x \in A : x < a\}$;
(d) $A^{>a} := \{x \in A : x > a\}$;
(e) $A^* := \{x \in A : x \neq 0\}$;
(f) $A^+ := A^{>0} = \{x \in A : x > 0\}$;
(g) $A^- := A^{<0} = \{x \in A : x < 0\}$.

Por ejemplo, $\mathbb{N}^* = \mathbb{N}^+ = \mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \ldots\}$, $\mathbb{N}^- = \varnothing$ y, en general se tiene que $A^* = A^+ \cup A^-$. Por definición, un número $x \in \mathbb{R}$ es *nulo* si $x = 0$; por ello, el conjunto $A^*$ se llama el *conjunto de elementos no nulos de A*.

**Ejemplo 1.47**. Dado $n \in \mathbb{N}^*$ sea $A_n = [0, \frac{1}{n}]$. Demuestre entonces que $\bigcap_{n\in\mathbb{N}^*} A_n = \{0\}$.

*Solución.* Utilizamos el método de doble inclusión:

(⊆) Sea $x \in \bigcap_{n\in\mathbb{N}^*} A_n$. Entonces, para todo $n \in \mathbb{N}^*$, $x \in [0, \frac{1}{n}]$. Esto implica que

$$\forall n \in \mathbb{N}^* : 0 \leq x \leq \frac{1}{n}. \qquad (*)$$

En particular, se tiene que $0 \leq x$. Queremos ver que $x \in \{0\}$, es decir, que $x = 0$. Supongamos por contradicción que $x \neq 0$. Entonces $0 < x$. Sea $m$ la parte entera de $\frac{1}{x}$, esto es, el máximo número natural $m$ tal que $m \leq \frac{1}{x}$. Sea $n = m+1$. Entonces $n \in \mathbb{N}^*$ y $n > \frac{1}{x}$. Esto implica que $x > \frac{1}{n}$, luego $x \notin A_n$, lo cual contradice (*). Concluimos que $x = 0$, como se quería.

(⊇) Sea $x \in \{0\}$. Entonces $x = 0$, lo que implica que para todo $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq x \leq \frac{1}{n}$. Entonces $x \in \bigcap_{n\in\mathbb{N}^*} A_n$. ∎

**Ejemplo 1.48**. Dado $i \in \mathbb{N}^*$, sea $A_i = (0, i) = \{x \in \mathbb{R} : 0 < x < i\}$ (el intervalo abierto entre 0 e $i$). Podemos afirmar que:

$$\bigcup_{i\in\mathbb{N}^*} A_i = \mathbb{R}^+, \qquad \bigcap_{i\in\mathbb{N}^*} A_i = (0,1).$$

Estas dos igualdades se puede justificar informalmente así: si "unimos" todos los intervalos $A_i$, cubrimos a todos los números reales positivos. En contraste, si "intersecamos" todos los intervalos $A_i$, tan sólo quedan aquellos elementos $x \in \mathbb{R}$ tales que $0 < x < 1$, pues ellos son los únicos elementos que son comunes a todos los intervalos. El lector deberá formalizar los anteriores argumentos por medio de pruebas de igualdad de conjuntos (véase el ejercicio 3).

El Teorema 1.45 puede reformularse si utilizamos la terminología de subíndices:

**Teorema 1.49**. Sea $\{A_i : i \in I\}$ un conjunto. Entonces:

(a) para todo $j \in I$, $A_j \subseteq \bigcup_{i\in I} A_i$;

(b) para todo $j \in I$, $\bigcap_{i\in I} A_i \subseteq A_j$;

(c) si para todo $i \in I$, $C \subseteq A_i$, entonces $C \subseteq \bigcap_{i\in I} A_i$;

(d) si para todo $j \in I$, $A_j \subseteq C$, entonces $\bigcup_{i\in I} A_i \subseteq C$.

El resultado más importante que relaciona la unión con la intersección generalizada es el teorema de De Morgan generalizado:

**Teorema 1.50** (De Morgan generalizado). Sea $A = \{A_i : i \in I\}$ un conjunto tal que, para todo $i \in I$, $A_i$ es un conjunto tal que $A_i \subseteq \mathcal{U}$. Entonces:

$$\text{(a) } \left(\bigcap_{i\in I} A_i\right)^c = \bigcup_{i\in I} A_i^c; \qquad \text{(b) } \left(\bigcup_{i\in I} A_i\right)^c = \bigcap_{i\in I} A_i^c.$$

*Prueba.* Demostraremos la igualdad (a) por el método de doble inclusión y la igualdad (b) por el método directo:

(a) Si $x \in (\bigcap_{i\in I} A_i)^c$, entonces $x \notin \bigcap_{i\in I} A_i$, luego *no* es cierto que para todo $i \in I$ $x \in A_i$; por ende, debe existir un $i_0 \in I$ tal que $x \notin A_{i_0}$, es decir, $x \in A_{i_0}^c$. Pero, por el Teorema 1.49(a), $A_{i_0}^c \subseteq \bigcup_{i\in I} A_i^c$, luego $x \in \bigcup_{i\in I} A_i^c$. La otra inclusión se demuestra de forma análoga.

(b) Dado un $x$ cualquiera, tenemos que

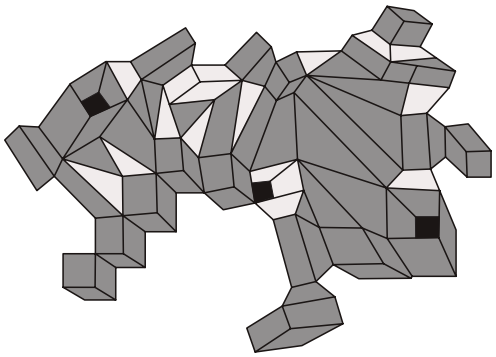
$$\begin{aligned}
x \in (\textstyle\bigcup_{i\in I} A_i)^c &\leftrightarrow x \notin \textstyle\bigcup_{i\in I} A_i && \text{(df. comp.)}\\
&\leftrightarrow \text{ no existe } i \in I \text{ tal que } x \in A_i && \text{(df. unión gen.)}\\
&\leftrightarrow \text{ para todo } i \in I, x \notin A_i && \text{(lógica)}\\
&\leftrightarrow \text{ para todo } i \in I, x \in A_i^c && \text{(df. comp.)}\\
&\leftrightarrow x \in \textstyle\bigcap_{i\in I} A_i^c. && \text{(df. inters.)}
\end{aligned}$$

■

☞ **Antes de seguir leyendo**

1. Sea $A$ un conjunto. ¿Qué conjunto es $\bigcup(\mathcal{P}(A))$? Y ¿$\bigcap(\mathcal{P}(A))$?
2. ¿Qué conjunto es $\bigcup\varnothing$?
3. ¿Verdadero o falso? $\forall A : \bigcap A \subseteq \bigcup A$.
4. ¿Qué es $\bigcap\varnothing$? Justifique.

## Ejercicios



1. Compare las siguientes parejas de conjuntos de acuerdo con la relación $\subseteq$ (piense antes en ejemplos con conjuntos pequeños y después intente demostrar en general las contenencias que cree que siempre valen):
   (a) $\bigcap_{i\in I}(A\cup A_i)$ vs. $A\cup(\bigcap_{i\in I}A_i)$.
   (b) $(\bigcup_{i\in I}A_i)\setminus(\bigcup_{i\in I}B_i)$ vs. $\bigcup_{i\in I}(A_i\setminus B_i)$.
2. Demuestre el Teorema 1.45.
3. Dado $i\in\mathbb{N}^*$, sea $A_i=(0,i)$. Demuestre las siguientes afirmaciones:
   (a) $\bigcup_{i\in\mathbb{N}^*}A_i=\mathbb{R}^+$; (b) $\bigcap_{i\in\mathbb{N}^*}A_i=(0,1)$.
4. Sean $A,B$ conjuntos, con $A\subseteq B$. Dado $x\in B$, sea $E_x=\{x\}$. ¿Qué conjunto es $\bigcup_{s\in A}E_s$? Demuestre su afirmación.
5. Para cada una de las siguientes afirmaciones, determine si es verdadera o falsa. Justifique con una demostración o un contraejemplo, según sea el caso (suponga que $I\neq\varnothing$):
   (a) $B\setminus\bigcup_{i\in I}A_i=\bigcup_{i\in I}(B\setminus A_i)$;
   (b) $B\setminus\bigcup_{i\in I}A_i=\bigcap_{i\in I}(B\setminus A_i)$;
   (c) $(\bigcup_{i\in I}A_i)\setminus B=\bigcup_{i\in I}(A_i\setminus B)$;
   (d) $(\bigcap_{i\in I}A_i)\setminus B=\bigcap_{i\in I}(A_i\setminus B)$;
   (e) $B\setminus\bigcap_{i\in I}A_i=\bigcap_{i\in I}(B\setminus A_i)$;
   (f) $B\setminus\bigcap_{i\in I}A_i=\bigcup_{i\in I}(B\setminus A_i)$.
6. (a) ¿Qué conjunto es $A=\displaystyle\bigcup_{a\in[0,1)}\left(\bigcap_{b\in(a,6]}[b,b+a)\right)$?
   (b) Dado $i\in\mathbb{Z}$, sea $A_i=[2i,2i+1]$. ¿Qué conjunto es $\left(\bigcup_{i\in\mathbb{Z}}A_i\right)^c$?

7. Demuestre las siguientes igualdades de conjuntos:
   (a) $\varnothing = \bigcap_{B \in \mathcal{P}(A)} B$.
   (b) $A = \bigcup \mathcal{P}(A)$.
   (c) $\mathbb{R}^- = \bigcup_{a \in \mathbb{Z}^-} [a, a+1)$. (Aquí $[a, a+1) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < a+1\}$.)
   (d) $\mathbb{R} = \bigcup_{x \in \mathbb{R}} \left( \bigcap_{\varepsilon > 0} (x - \varepsilon, x + \varepsilon) \right)$.
8. Para todo $n, m \in I$ sea $A_{n,m}$ un conjunto. Demuestre que
$$\left( \bigcup_{n \in I} \left( \bigcap_{m \in I} A_{n,m} \right) \right)^c = \bigcap_{n \in I} \left( \bigcup_{m \in I} A_{n,m}^c \right).$$
9. Demuestre que $A \subseteq \bigcup_{i \in I} B_i$ si y sólo si existen los conjuntos $A_i$ $(i \in I)$ tales que $A = \bigcup_{i \in I} A_i$ y, para todo $i \in I$, se tiene que $A_i \subseteq B_i$.
10. Demuestre mediante un contraejemplo que la siguiente afirmación no es válida en general: si $\bigcup A \subseteq \bigcup B$, entonces $A \subseteq B$.
11. Para todo $i \in I$ sea $A_i$ un conjunto, y para todo $j \in J$ sea $B_j$ un conjunto. Demuestre que, si para todo $i \in I$ y para todo $j \in J$ se tiene que $A_i \cap A_j = \varnothing$, entonces
$$\left( \bigcup_{i \in I} A_i \right) \cap \left( \bigcup_{i \in J} B_j \right) = \varnothing.$$
12. Sea $A$ un conjunto. Dado $a \in A$, sea $E_a = \{B \in \mathcal{P}(A) : a \in B\}$. Demuestre mediante doble inclusión que $\bigcup_{a \in A} E_a = \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$ y $\bigcap_{a \in A} E_a = \{A\}$.

## § 1.6 Producto cartesiano

*$(a, b)$: Par ordenado*

Un *par ordenado* $(a, b)$ consiste en dos elementos $a$ y $b$ no necesariamente distintos, que aparecen en cierto orden: $a$ aparece de primero y $b$ de segundo. Por ejemplo, el par ordenado $(4, 6)$ es distinto del par $(6, 4)$, pues si bien ambos listan los mismos elementos, lo hacen en orden distinto. Es por esto que un par ordenado no es lo mismo que un conjunto de dos elementos; en los conjuntos no importa el orden en que se listen sus elementos y, por ejemplo, $\{4, 6\} = \{6, 4\}$, mientras que —como ya hemos explicado— $(4, 6) \neq (6, 4)$.

La definición conjuntista de un par ordenado $(a, b)$ es poco útil y poco intuitiva para la teoría que queremos desarrollar, aunque por supuesto

la daremos más adelante en esta sección (Definición 1.54). A partir de ella se puede demostrar, como se quiere, que

$$(a,b) = (a',b') \text{ si y sólo si } a = a' \text{ y } b = b'.$$

☞ **Antes de seguir leyendo**

Para cada una de las siguientes afirmaciones, determine si es verdadera o falsa. Justifique con una demostración o un contraejemplo, según sea el caso:

1. $(2,2)$ es un par ordenado.
2. $\{a,b\}$ es un conjunto de dos elementos.
3. $(3,3) = (3,5)$.
4. $((3,2),1) = ((3,2),1)$.
5. Si $(a,b) = (b,c)$, entonces $\{a,b,c\}$ es un *singleton*.

Si $A$ y $B$ son conjuntos, podemos definir el conjunto de todas las parejas ordenadas $(a,b)$, donde $a$ proviene de $A$, y $b$ proviene de $B$. A este conjunto lo llamamos el *producto cartesiano* entre $A$ y $B$ y lo denotamos como $A \times B$. Formalmente:

*$A \times B$: Producto cartesiano*

**Definición 1.51** (Producto cartesiano). $A \times B := \{(x,y) : x \in A, y \in B\}$.
*Notación:* $A^2 := A \times A = \{(x,y) : x,y \in A\}$.

**Ejemplo 1.52**. Ejemplos de productos cartesianos:

(a) Si $A = \{1,2\}$ y $B = \{-1,0,1\}$, entonces

$$A \times B = \{(1,-1),(1,0),(1,1),(2,-1),(2,0),(2,1)\}.$$

Note que el conjunto $A$ tiene 2 elementos, el conjunto $B$ tiene 3 elementos y el conjunto $A \times B$ tiene $2 \times 3 = 6$ elementos. De este hecho proviene la palabra "producto" en la definición.

(b) $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$ es conocido como el *plano cartesiano*. Las caricaturas y los demás objetos bidimensionales pueden verse como subconjuntos de $\mathbb{R}^2$. Un círculo no es más que cierto subconjunto de $\mathbb{R}^2$; por ejemplo, el círculo de radio 3 centrado en

el origen, es decir, en $(0,0)$ es el siguiente conjunto de pares ordenados:

$$\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 9\} \subseteq \mathbb{R}^2.$$

Los objetos tridimensionales son subconjuntos de $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}$, que llamamos $\mathbb{R}^3$ para abreviar.

**Teorema 1.53** (Propiedades básicas del producto cartesiano). Dados los conjuntos $A, A', B, B'$ y $C$ se tiene:

(a) $A \times \varnothing = \varnothing \times B = \varnothing$;

(b) si $A$ y $B$ son conjuntos no vacíos, $A = B$ si y sólo si $A \times B = B \times A$;

(c) si $A$ y $B$ son conjuntos no vacíos, $A = A'$ y $B = B'$ si y sólo si $A \times B = A' \times B'$;

(d) $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$;

(e) $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$.

*Prueba.* Demostramos (b) y (d) y dejamos las partes (a), (c) y (e) al lector (ejercicio 5):

(a) Supongamos que $A$ y $B$ son conjuntos no vacíos. Utilizamos el método de doble implicación:

  ($\to$) Supongamos que $A = B$. Entonces $A \times B = A \times A = B \times A$.

  ($\leftarrow$) Supongamos que $A \times B = B \times A$. Debemos demostrar que $A = B$. Utilizamos el método de doble inclusión:

    ($\subseteq$) Sea $x \in A$. Como $B \neq \varnothing$, existe $y$ tal que $y \in B$. Entonces por definición $(x,y) \in A \times B$. Por hipótesis $A \times B = B \times A$, entonces $(x,y) \in B \times A$, lo que implica que $x \in B$.

    ($\supseteq$) Es análoga.

(b) Utilizamos el método de doble inclusión:

  ($\subseteq$) Sea $(x,y) \in A \times (B \cup C)$. Entonces $x \in A$ y $y \in B \cup C$. Tenemos dos casos:

  (i) $y \in B$: en este caso concluimos que $(x,y) \in A \times B$.

  (ii) $y \in C$: en este caso concluimos que $(x,y) \in A \times C$.

  A partir del razonamiento anterior podemos concluir que $(x,y) \in A \times B$ o $(x,y) \in A \times C$; luego $(x,y) \in (A \times B) \cup (A \times C)$.

($\supseteq$) Sea $(x,y) \in (A \times B) \cup (A \times C)$. Entonces hay dos casos:

(i) $(x,y) \in A \times B$: en este caso $x \in A$ y $y \in B$; como $B \subseteq B \cup C$, concluimos que $y \in B \cup C$ y, por lo tanto, se tiene que $(x,y) \in A \times (B \cup C)$.

(ii) $(x,y) \in A \times C$: mediante un razonamiento análogo al anterior se demuestra que $(x,y) \in A \times (B \cup C)$.

En cualquier caso concluimos que $(x,y) \in A \times (B \cup C)$, como queríamos. ∎

*n-tupla*

De forma análoga a la definición de un par ordenado, si $n$ es un número natural positivo, podemos definir una *n-tupla* $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ como un objeto tal que:

$$(a_1, a_2, \ldots, a_n) = (b_1, b_2, \ldots, b_n) \leftrightarrow \forall i \in \{1, 2, \ldots, n\} : a_i = b_i.$$

Podemos generalizar el producto cartesiano entre dos conjuntos y definir el *producto cartesiano* entre $n$ conjuntos $A_1, \ldots, A_n$, donde $n \in \mathbb{N}^*$ de la siguiente manera:

$$A_1 \times A_2 \cdots \times A_n := \{(a_1, a_2, \ldots, a_n) : a_1 \in A_1 \wedge a_2 \in A_2 \wedge \cdots \wedge a_n \in A_n\}.$$

### Definición conjuntista de un par ordenado

En esencia, queremos definir $(a,b)$ como un conjunto, en términos de $a$ y $b$, que satisfaga la siguiente propiedad:

$$(a,b) = (a',b') \text{ si y sólo si } a = a' \text{ y } b = b'.$$

**Definición 1.54** (Par ordenado). Dados $a$ y $b$, definimos el *par ordenado* $(a,b)$ así:

$$(a,b) := \{\{a\}, \{a,b\}\}.$$

Por ejemplo, $(4,6)$ es el conjunto $\{\{4\}, \{4,6\}\}$, mientras que $(6,4)$ es el conjunto $\{\{6\}, \{6,4\}\}$. Note que, por ejemplo, $\{4\} \in (4,6) \setminus (6,4)$ y por esto concluimos que $(4,6) \neq (6,4)$.

Antes de demostrar la propiedad que mencionamos anteriormente, vale la pena observar los siguientes hechos conjuntistas (cuya demostración dejamos al lector), que utilizaremos constantemente en su prueba:

(a) $a \neq b$ si y sólo si $\{a,b\}$ no es un *singleton*;

(b) $a = b$ si y sólo si $\{a\} = \{b\}$.

**Teorema 1.55** (Propiedad del par ordenado). $(a,b) = (a',b')$ si y sólo si $a = a'$ y $b = b'$. *Propiedad del par ordenado*

*Prueba.* La dirección $\leftarrow$ es inmediata por la definición de par ordenado. Demostremos la otra dirección: supongamos que $(a,b) = (a',b')$, esto es,

$$\{\{a\},\{a,b\}\} = \{\{a'\},\{a',b'\}\}.$$

Dividiremos la prueba en dos casos, según $a'$ y $b'$ sean iguales o no:

> (i) $a' = b'$: entonces
>
> $$\{\{a\},\{a,b\}\} = \{\{a'\},\{a',b'\}\} = \{\{a'\},\{a',a'\}\} = \{\{a'\},\{a'\}\} = \{\{a'\}\}.$$
>
> Entonces $\{a\} = \{a,b\} = \{a'\}$, lo cual implica que $a = b = a'$. Entonces $a, a', b$ y $b'$ son el mismo elemento, y en particular, podemos concluir $a = a'$ y $b = b'$.

> (ii) $a' \neq b'$: entonces $\{\{a'\},\{a',b'\}\}$ tiene dos elementos, lo cual implica que $\{\{a\},\{a,b\}\}$ (siendo el mismo conjunto) tiene dos elementos. Pero esto implica que $a \neq b$. Como $\{\{a\},\{a,b\}\} = \{\{a'\},\{a',b'\}\}$, entonces $\{a\} = \{a'\}$ o $\{a\} = \{a',b'\}$. Pero la segunda opción es imposible, luego $\{a\} = \{a'\}$, es decir, $a = a'$. De manera similar, $\{a,b\} = \{a'\}$ o $\{a,b\} = \{a',b'\}$, pero la primera opción es imposible, así que $\{a,b\} = \{a',b'\}$. Esto implica que $b = a'$ o $b = b'$; sin embargo, la primera opción es imposible pues $a' = a$ y $b \neq a$. Por ende, $b = b'$.

En cualquier caso concluimos que $a = a'$ y $b = b'$. ∎

La definición de una 3-tupla es *recursiva*. Esto es, para definir una 3-tupla recurrimos a la definición de una 2-tupla: *Definición recursiva*

**Definición 1.56**. Dados $a_1, a_2, a_3$, definimos la 3-tupla $(a_1,a_2,a_3)$ así:

$$(a_1,a_2,a_3) := ((a_1,a_2),a_3).$$

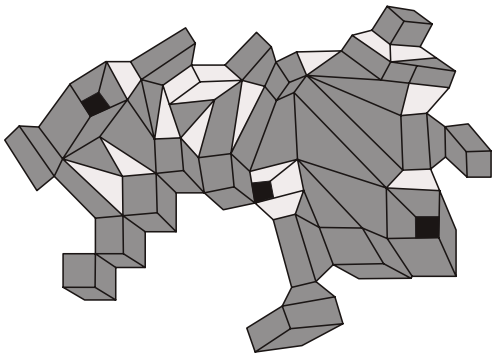
Por ejemplo, la 3-tupla $(a,b,c)$ es igual a $((a,b),c)$, que a su vez es igual a:

$$((a,b),c) = \{\{(a,b)\},\{(a,b),c\}\} = \{\{\{\{a\},\{a,b\}\}\},\{\{\{a\},\{a,b\}\},c\}\}.$$

Como el lector se dará cuenta, toda 3-tupla es un par ordenado. En efecto, la 3-tupla $(a,b,c)$ es el par ordenado cuyas coordenadas son $(a,b)$ y $c$. De forma análoga, podemos definir una $n$-tupla para cualquier $n \in \mathbb{N}^*$. Para hacer esto de forma rigurosa se requiere de una definición por recursión (consulte la § 2.3 (p. 83, abajo) para más detalles).

El lector se preguntará si existen tuplas infinitas. La respuesta es que sí. Éstas se estudiarán aquí en su momento (p. 132, abajo).

## Ejercicios



1. Sea $\mathcal{U} = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$. Sean $A, B$ y $C$ los siguientes subconjuntos de $\mathcal{U}$: $A = \{1,4,5\}$, $B = \{4,6,7\}$, $C = \{2,7,8\}$.
   Calcule los siguientes conjuntos:
   (a) $A \times B$,
   (b) $A \times \varnothing$,
   (c) $A^c \times B^c$,
   (d) $\mathcal{U} \times \mathcal{U} \setminus A \times C$,
   (e) $(A \times B) \cup (A \times C)$,
   (f) $(A \cup B) \times C$,
   (g) $(A \times B) \cap (A \times C)$,
   (h) $(A \cap B) \times C$.
2. Demuestre que, dados los conjuntos $A$ y $B$, $A \times \{0\} \cap B \times \{1\} = \varnothing$.
3. Demuestre que si $A \subseteq A'$ y $B \subseteq B'$ entonces $A \times B \subseteq A' \times B'$. Encuentre una condición necesaria y suficiente para que la última contenencia sea propia.
4. ¿Verdadero o falso? Si $A \times B$ y $C \times D$ no son disjuntos entonces $A$ y $C$ no son disjuntos y $B$ y $D$ no son disjuntos.
5. Demuestre el Teorema 1.53.
6. Sean $A, B, C, A', B' \subseteq \mathcal{U}$. ¿Cómo se comparan estos conjuntos?
   (a) $(A \times B) \cup (C \times D)$ vs. $(A \cup C) \times (B \cup D)$.
   (b) $(A \times B) \cap (C \times D)$ vs. $(A \cap C) \times (B \cap D)$.
   (c) $(X \setminus A) \times (Y \setminus B)$ vs. $(X \times Y) \setminus (A \times B)$.
   (d) $(\mathcal{U} \times \mathcal{U}) \setminus (A \times B)$ vs. $(A^c \times \mathcal{U}) \cup (\mathcal{U} \times B^c)$.
   (e) $\mathcal{P}(A \times B)$ vs. $\mathcal{E} = \{S \times T : (S,T) \in \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B)\}$.
   (f) $A \times (B \times C)$ vs. $(A \times B) \times C$.
7. Sean $A = \{0,1,2\}$, $B = \{1\}$ y $C = \{2,3\}$. Calcule estos conjuntos:
   (a) $(A \times B) \times C$,
   (b) $A \times (B \times C)$,
   (c) $(A \times B) \times (C \times A)$,
   (d) $C \times (C \times C)$.

8. Sean los conjuntos $S = \{(n,m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : n + m = 10\}$ y $\pi_1(S) = \{n :$ existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $(n,m) \in S\}$. (Note que $\pi_1(S) \subseteq \mathbb{N}$.)
   (a) Demuestre que $8 \in \pi_1(S)$ y dé un ejemplo de un elemento $x$ tal que $x \in \mathbb{N} \setminus \pi_1(S)$.
   (b) Demuestre que $\pi_1(S) = \mathbb{N}^{\leq 10}$. (Recuerde que $\mathbb{N}^{\leq 10}$ se define como $\{n \in \mathbb{N} : n \leq 10\}$.)
   (c) Demuestre que, dados los conjuntos $A, B \subseteq \mathbb{N}$, $S \neq A \times B$. (*Ayuda*: puede razonar por contradicción.)
9. Demuestre las siguientes igualdades de conjuntos:
   (a) $\bigcup_{i\in I}\bigcup_{j\in J} A_{i,j} = \bigcup_{(i,j)\in I\times J} A_{i,j}$; (b) $\bigcap_{i\in I}\bigcap_{j\in J} A_{i,j} = \bigcap_{(i,j)\in I\times J} A_{i,j}$.
10. Para todo número $a \in \mathbb{R}$, sean $H_a$ y $V_a$ los siguientes conjuntos:
$$H_a := \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y = a\};$$
$$V_a := \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x = a\}.$$
   (a) Dibuje en el plano a $H_3$ y $V_2$. Calcule el conjunto $H_3 \cap V_2$.
   (b) Dibuje en el plano el siguiente conjunto:
$$A = \left(\bigcup_{a\in[2,5]} H_a\right) \cap \left(\bigcup_{a\in[1,3]} V_a\right).$$
   (c) Dibuje en el plano el siguiente conjunto:
$$B = \left(\bigcup_{a\in[2,5]} H_a \cap V_a\right).$$
11. Dados los conjuntos $A$ y $B$ y $S \subseteq A \times B$, sean
$$\pi_1(S) = \{a : \exists b : (a,b) \in S\}, \quad \pi_2(S) = \{b : \exists a : (a,b) \in S\}.$$
Sea $R$ el conjunto de los "rectángulos" de $A \times B$. Más precisamente:
$$R = \{S \times T : (S,T) \in \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B)\}.$$
Demuestre que $\pi_1(S) \times \pi_2(S)$ es el *mínimo* rectángulo que contiene a $S$. Esto es, que se cumplen las siguientes tres afirmaciones:
   (a) $\pi_1(S) \times \pi_2(S) \in R$;
   (b) $S \subseteq \pi_1(S) \times \pi_2(S)$;
   (c) para todo $C \in R$, si $S \subseteq C$ entonces $\pi_1(S) \times \pi_2(S) \subseteq C$.
12. Sea $Z(A,B) = \{x \in \mathcal{U} :$ Si $x \in A$ entonces $x \in B\}$ (véase el ejercicio 27 de la § 1.3). Demuestre que
$$Z(A \times B, A' \times B') = [(A \setminus A') \times B]^c \cap [A \times (B \setminus B')]^c.$$